

Pertanyaan penelitian dan batasannya

Yang dievaluasi: sinyal fase MENTAH radar. Yang TIDAK dievaluasi: library Vital Signs TI.

Pertanyaan penelitian

"Dapatkah sinyal fase mentah radar FMCW TI IWR1443BOOST (unwrapPhasePeak_mm) dipakai untuk mengestimasi detak jantung dengan akurasi yang memenuhi standar ANSI/CTA-2065 (MAPE < 10%)?"

BATASAN MASALAH (dinyatakan di muka)

Akuisisi dilakukan pada frame rate 50 fps. Laju ini memberi resolusi waktu yang lebih halus untuk phase-unwrapping, sehingga MENGUNTUNGKAN pendekatan berbasis fase yang menjadi fokus penelitian ini.

Konsekuensinya: filter berkoefisien tetap pada library Vital Signs TI (konfigurasi referensi 20 fps) bekerja di luar rentang rancangannya. KARENA ITU, kolom BPM turunan TI TIDAK DINILAI dalam penelitian ini. Kolom-kolom tersebut disertakan semata sebagai PEMBANDING pada kondisi akuisisi yang sama, dan hasilnya tidak boleh dibaca sebagai penilaian atas library TI.

Pengujian pada 20 fps disarankan sebagai penelitian lanjutan untuk menilai library TI secara adil.

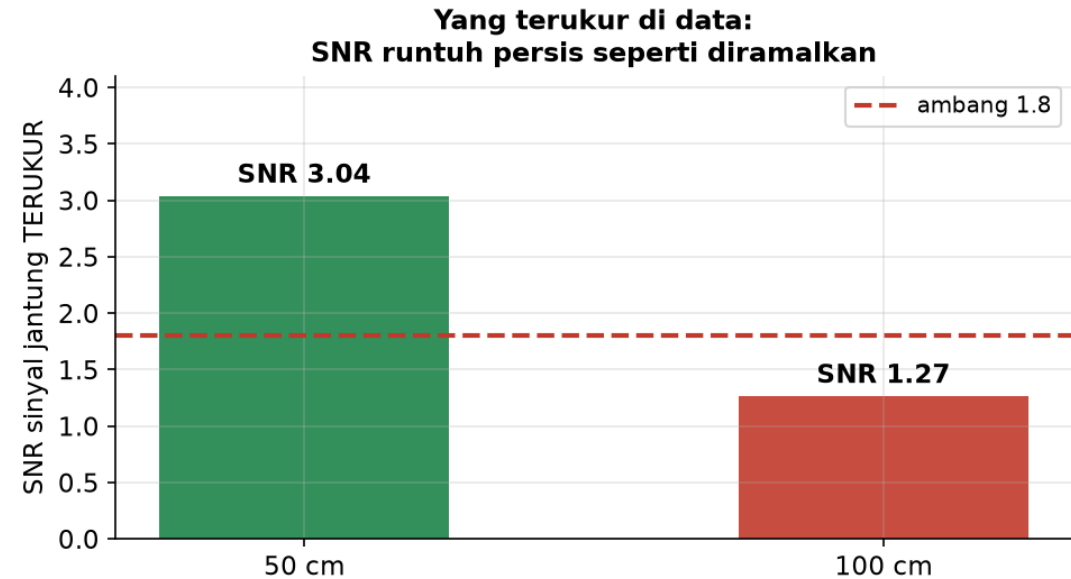
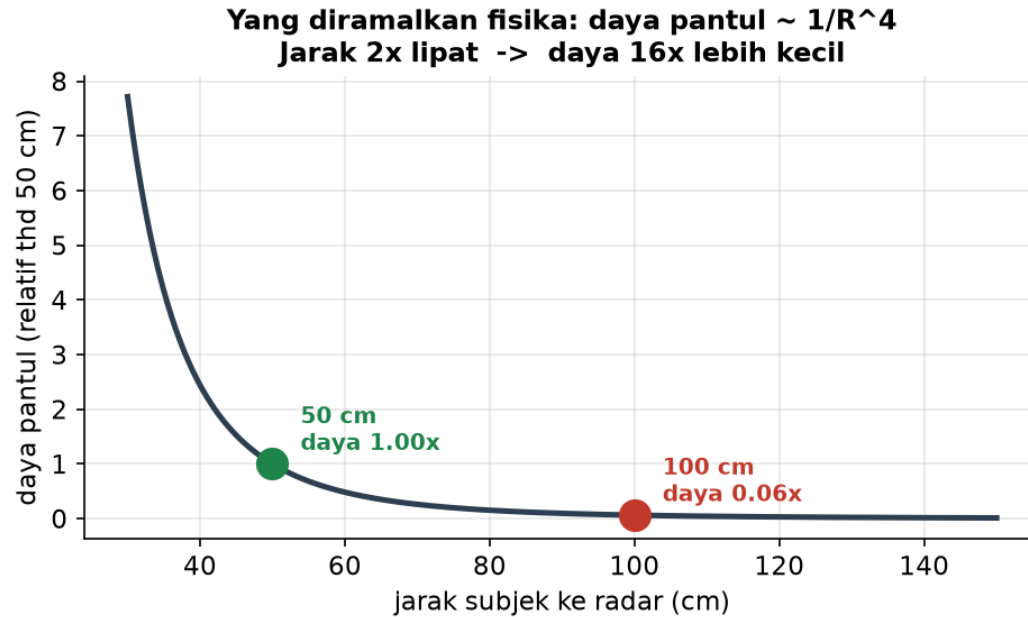
Urutan pembahasan

Sebelum melihat hasil, alat ukur ditegakkan lebih dulu (A2-A3): dua eksperimen TERKENDALI yang menunjukkan apa yang menentukan kualitas sinyal jantung. Dengan begitu, penjelasan atas subjek yang gagal bukan alasan yang dicari belakangan.

Alat ukur (1/2): apa yang menentukan kualitas sinyal? Jarak.

Subjek yang sama, logger yang sama. Hanya jaraknya diubah.

EKSPERIMEN TERKENDALI 1 — subjek SAMA, logger SAMA, hanya JARAK yang diubah



Yang terbukti

Di 50 cm: SNR 3.04, MAPE 6.4% - LOLOS.

Di 100 cm: SNR 1.27, MAPE 53.9% - GAGAL TOTAL.

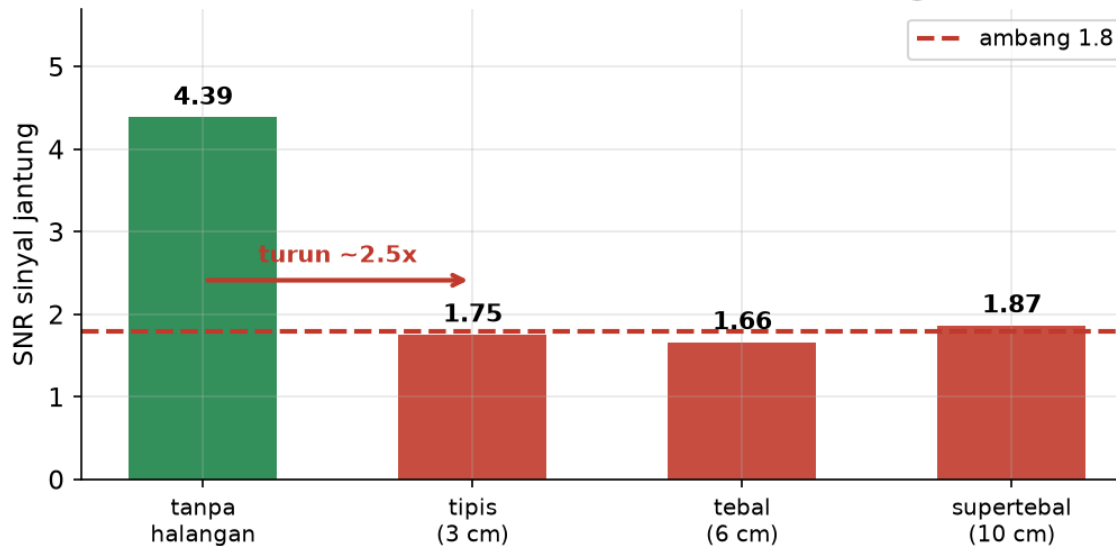
Tidak ada yang berubah selain jarak duduknya, dan besarnya penurunan cocok dengan hukum $1/R^4$. Ini hubungan sebab-akibat, bukan korelasi kebetulan.

Alat ukur (2/2): halangan juga meruntuhkan sinyal

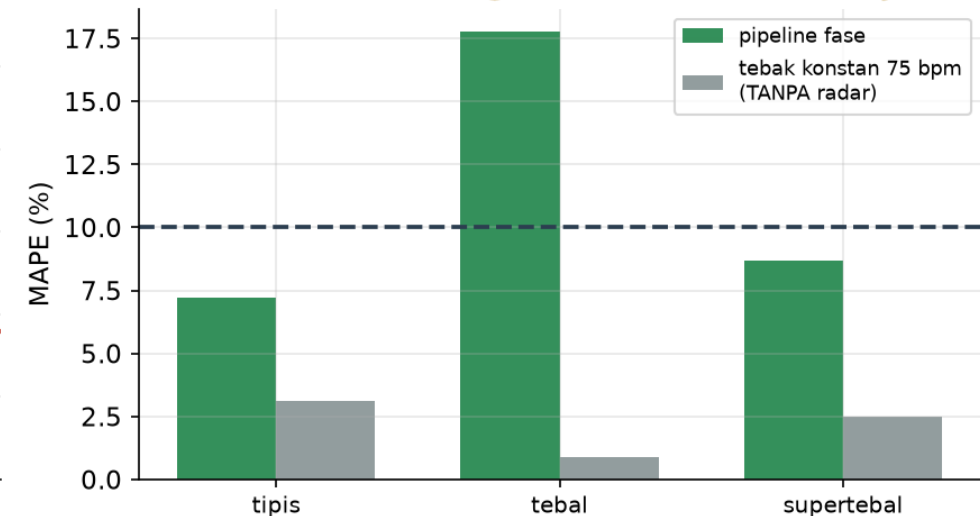
Eksperimen terkendali kedua. Buku diletakkan antara subjek dan radar.

EKSPERIMEN TERKENDALI 2 — subjek SAMA, logger SAMA, hanya HALANGAN yang diubah

Buku setipis 3 cm sudah memotong SNR $\sim 2.5\times$.
Menambah tebal TIDAK menambah efek lagi.



TAPI: MAPE di sesi ini TIDAK BISA DIPAKAI.
Tebak-konstan mengalahkan radar di semuanya.



Yang terbukti (dari SNR)

Tanpa halangan SNR 4.39. Dengan buku 3 cm: 1.75. Menambah tebal (6 cm, 10 cm) TIDAK menurunkannya lagi.

Jadi ini bukan dosis-respons, melainkan EFEK AMBANG: begitu ada penghalang, sinyal jantung runtuh ke batas noise.

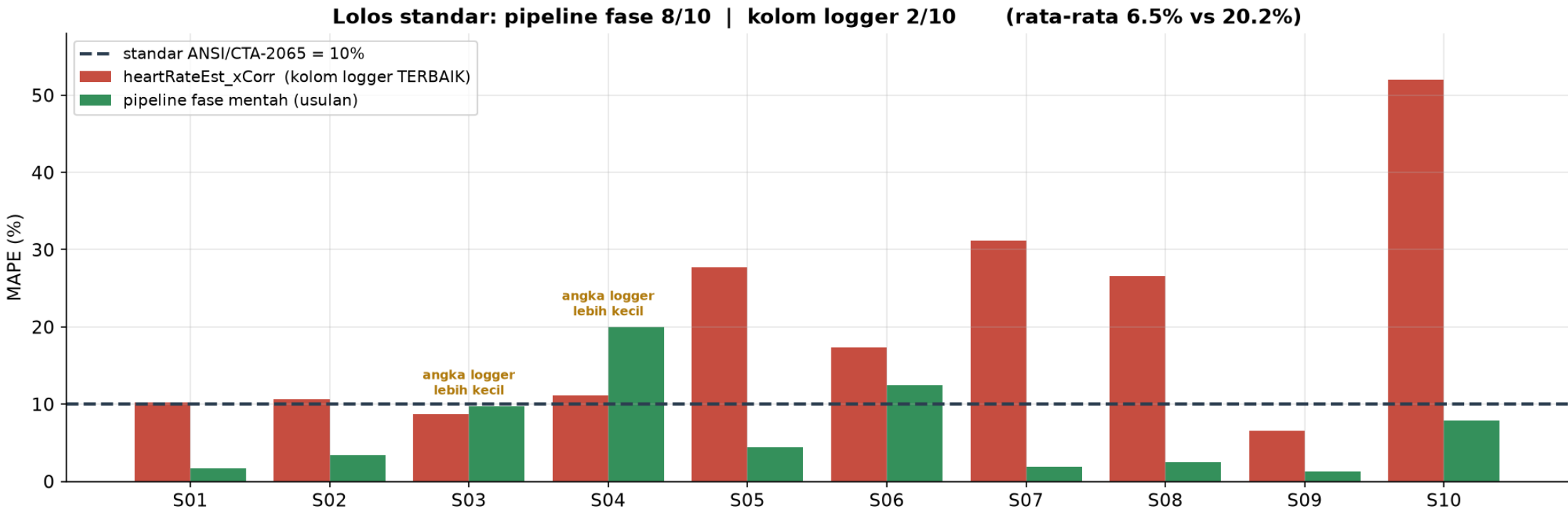
Yang TIDAK boleh diklaim dari sesi ini

MAPE di sesi halangan TIDAK dipakai untuk klaim akurasi. HR subjek di sesi ini (73-78 bpm) kebetulan dekat rata-rata kohort (75 bpm), sehingga MENEBAK angka konstan pun sudah memberi MAPE $\sim 3\%$.

Di sesi seperti ini MAPE tidak bisa membedakan estimator yang baik dari penebak-konstan. Karena itu hanya SNR-nya yang dipakai - dan SNR tidak bergantung pada kebetulan nilai HR subjek.

Hasil: akurasi 10 subjek

Jendela 40 detik yang SAMA PERSIS untuk kedua metode - perbandingan apel ke apel.



Yang terbaca

Pipeline fase: rata-rata MAPE 6.5%, lolos 8/10.

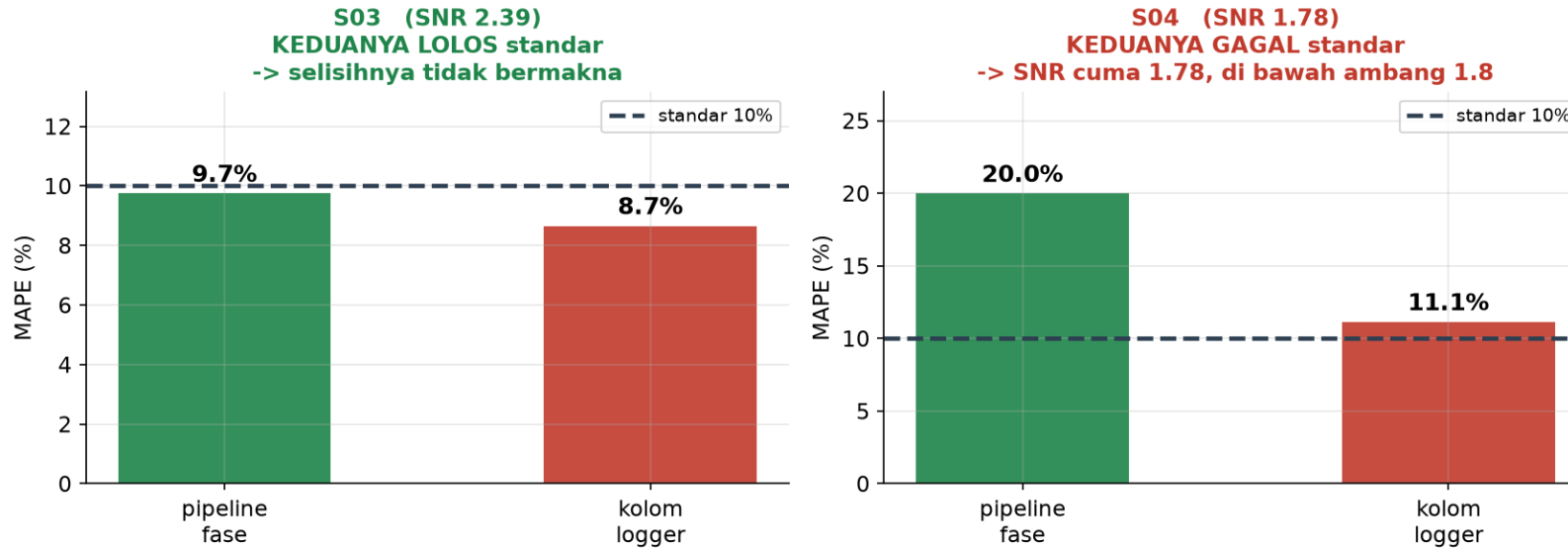
Kolom logger terbaik (heartRateEst_xCorr): 20.2%, lolos 2/10.

Tetapi di dua subjek (S03, S04) ANGKA logger justru lebih kecil. Ini tidak disembunyikan - dibedah di slide berikutnya.

Dibedah: apakah logger benar-benar 'menang' di dua subjek itu?

Jawabannya tidak. Di satu subjek keduanya lolos; di satu lagi keduanya gagal.

Dua subjek yang angka logger-nya lebih kecil — dibedah satu per satu



Yang sebenarnya terjadi

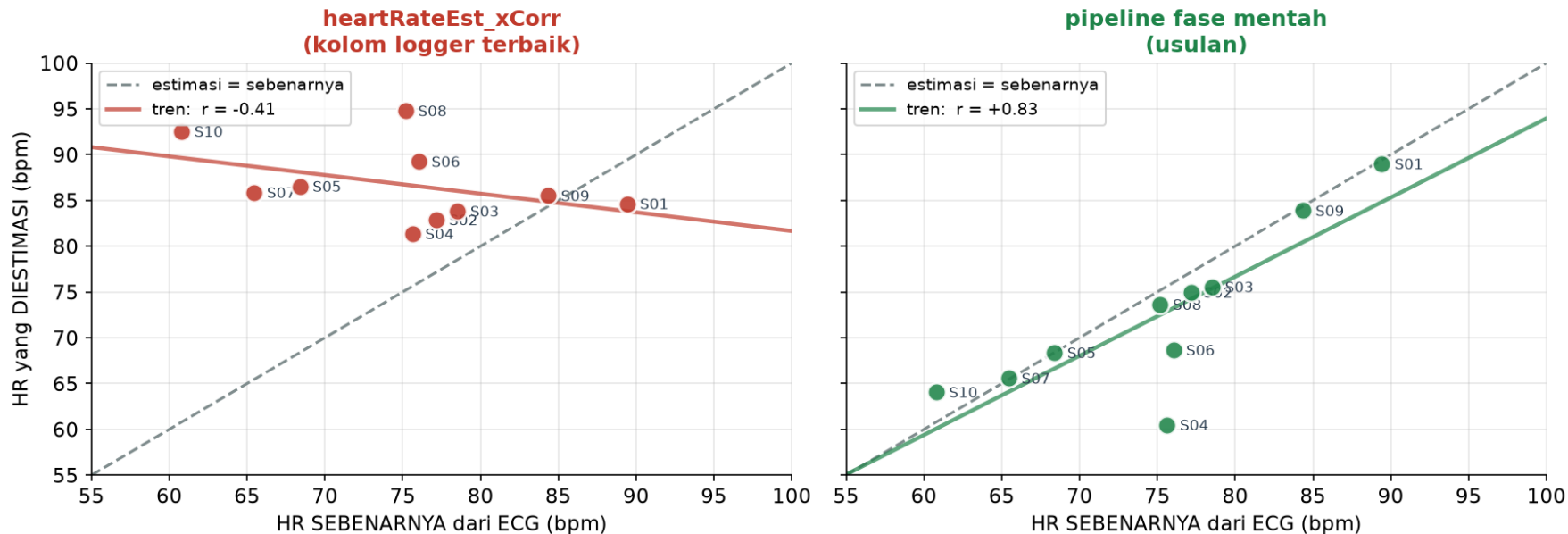
TIDAK ADA SATU PUN subjek di mana kolom logger BERHASIL memenuhi standar sementara pipeline fase GAGAL. Nol.

- S03: keduanya LOLOS standar (9.7% vs 8.7%). Selisihnya 1.1 poin dan keduanya di bawah 10% -- ini seri, bukan kekalahan.
- S04: keduanya GAGAL standar (20.0% vs 11.1%). Logger hanya 'salah lebih sedikit'. Dan SNR-nya 1.78 -- di bawah ambang 1.8 yang sudah ditetapkan di A2-A3, jadi kegagalan ini SUDAH DIRAMALKAN.

Pukulan penutup: apakah kolom logger benar-benar MENGUKUR sesuatu?

MAPE bisa diperdebatkan. Ini tidak: apakah orang ber-HR tinggi diestimasi tinggi?

Tiap titik = satu subjek. Kalau metodenya benar-benar mengukur, titik naik mengikuti diagonal.



Ini yang menutup argumennya

Korelasi antar-subjek (n=10): kolom logger $r = -0.41$ (NEGATIF), pipeline fase $r = +0.83$.

Kolom logger bukan sekadar 'kurang akurat' - ia TIDAK MENGUKUR APA PUN. Ia praktis mengeluarkan angka konstan ~87 bpm untuk siapa pun (std keluarannya 4.3 bpm, padahal HR asli antar-subjek std 8.5). Buktinya: galatnya berkorelasi $r = +0.93$ dengan galat orang yang cuma MENEBAK angka konstan itu tanpa radar.

Karena itulah ia tampak 'menang' di subjek yang HR-nya kebetulan dekat 87 - persis seperti jam mati yang benar dua kali sehari. Kedua subjek di slide sebelumnya memang UNIK dalam arti itu, bukan dalam arti logger-nya lebih baik.

Kesimpulan dan batas keberlakuan

Yang berhasil, dan yang secara fisik tidak bisa - keduanya dinyatakan.

Yang berhasil

- Pipeline fase mentah: MAPE rata-rata 6.5%, 8 dari 10 subjek memenuhi ANSI/CTA-2065.
- Korelasi antar-subjek +0.83: detak jantung benar-benar tertangkap.
- Mengalahkan trivial baseline (tebak konstan) pada subjek uji.
- Diuji pada 2 subjek hold-out yang tidak dipakai menyetel apa pun: menang 2/2.

Batas keberlakuan (kriteria kelayakan)

- SNR sinyal jantung memprediksi keberhasilan ($r = -0.89$ terhadap $\log \text{MAPE}$), benar di 15 dari 17 sesi.
- Di bawah SNR ~ 1.8 , sinyal jantung setara noise: TIDAK ADA algoritma (termasuk ML) yang bisa mengangkatnya.
- Penyebabnya fisik dan terkendali: JARAK ($1/R^4$) dan HALANGAN.
- Rekomendasi perekaman: subjek ~ 50 cm, tanpa penghalang, jarak DICATAT.

Yang kami sampaikan sendiri, tanpa menunggu ditanya

- MAPE pada sesi HALANGAN tidak dipakai untuk klaim akurasi: HR subjek di sesi itu (73-78 bpm) kebetulan dekat rata-rata kohort (75), sehingga menebak angka konstan pun memberi MAPE 3%. Di sesi seperti itu MAPE tidak bisa membedakan estimator yang baik dari penebak-konstan. Hanya SNR-nya yang dipakai.
- Ambang SNR meleset di 2 dari 17 sesi, keduanya kasus batas. SNR dilaporkan sebagai PREDIKTOR KUAT, bukan gerbang biner yang sempurna.
- Seluruh subjek yang direkam dilaporkan. Tidak ada yang dibuang.